

1. 前言

本文档为托斯卡纳诊断实验室患者提供生物样本正确采集的操作指南。遵循本文档所述的指示对保证分析结果的可靠性和检查诊断的有效性至关重要。

样本采集用的一次性容器由托斯卡纳诊断公司免费提供，或可在药房购买。如对采集前准备或采集方式有任何疑问，患者应与采血点或分析实验室联系。

2. 静脉血采集

进行静脉血采集前，患者需要：

禁食 8-12 小时；

在采集前 12 小时内避免进行剧烈运动；

从起床到采血期间不要吸烟；

采集前 12 小时内不要饮酒。

3. 空腹血糖测试

采血应在早餐后 2 小时进行。

4. 餐后血糖测试

采血应在午餐后 2 小时进行。

5. 葡萄糖耐量曲线和妊娠期葡萄糖耐量曲线

患者需要：

在采血点开门时到达；

禁食至少 8 小时但不超过 14 小时。

患者在检查前 3 天不应改变饮食，应保持常规体育活动。完成基础血糖采血并确认检查适宜后，患者按医疗处方或曲线类型口服规定量的葡萄糖溶液，应在 5 分钟内完成。患者必须在治疗医生规定的曲线持续时间内留在采血点。

血糖曲线方案：

妊娠期血糖曲线（编码 1166）：75 克葡萄糖 — 采血点：基础值 | 60 分钟 | 120 分钟

75 克葡萄糖负荷试验曲线（编码 1079）：75 克葡萄糖 — 采血点：基础值 | 30 分钟 | 60 分钟 | 90 分钟 | 120 分钟 | 150 分钟

胰岛素曲线（编码 6533）：75 克葡萄糖 — 采血点：基础值 | 30 分钟 | 60 分钟 | 90 分钟 | 120 分钟

注：根据医生要求，胰岛素曲线的采血点可能会改变。

6. 药物

患者应在早晨服药前禁食状态下到采血点进行采血。

7. 完全尿液检查样本采集

仔细清洗外生殖器。进行完全尿液检查时，收集早晨第一次排尿的样本，丢弃初始尿流。使用由托斯卡纳诊断公司免费提供的一次性容器或药房可购买的容器。建议女性在月经周期结束后至少等待三天。用相应的盖子盖好容器，确保收集的尿液量等于容器的最大刻度线（50 毫升）。

样本应在采集后尽快交付。

8. 尿培养样本采集

尿液应在无菌的宽口容器中采集。使用以下“中段排尿”技术对早晨第一次排尿的样本进行检查：

用肥皂水仔细洗手；

用水和肥皂仔细清洗外生殖器，冲洗干净；

女性应用一只手分开大阴唇，男性应在清洗皮肤和采集样本期间完全缩回包皮；

丢弃初始尿流；

TD-SGI-INF008_00 · Rev. 00 · Patient Information Sample Collection ZH

将随后的尿液直接收集到容器中；

丢弃最后的尿流；

采集完成后迅速盖上容器，确保收集的尿液量等于容器的最大刻度线（50 毫升）；

尽快交付；如延迟交付至实验室，尿液样本应在冰箱中保存，最多 24 小时。

必须停用任何抗生素疗法至少一周，除非治疗医生另有指示。

9. 小儿患者尿培养样本采集

用水和肥皂仔细洗手；

仔细清洗外生殖器；

将无菌采尿袋（可在药房购买）贴在皮肤上，确保粘合良好；

将采尿袋留在原位不超过 60-90 分钟；如必要，更换采尿袋并重复操作；

排尿后立即取下采尿袋，仔细密封，放入无菌的一次性塑料尿培养容器中，不要倒出，尽快交付至实验室/采血点。如延迟交付至实验室，尿液样本应在冰箱中保存，最多 24 小时。

10. 24 小时尿液采集（未处理）

24 小时尿液采集应用于多种分析物，包括：铝、尿淀粉酶、尿酸、5-羟基吡啶乙酸、高香草酸、香草扁桃酸、尿儿茶酚胺、 α 1-微球蛋白、尿醛固酮、砷、 β 2-微球蛋白、镉、尿钙、钴、铬、轻链（卡帕和拉姆达）、17-酮类固醇、胱氨酸、柠檬酸、尿素和肌酐清除率、尿氯、粪卟啉、尿皮质醇、可蒂宁、肌酐、交联物、尿多巴胺、尿蛋白电泳、铁、尿磷、尿糖、羟脯氨酸尿、尿免疫固定、尿碘、尿镁、汞、尿代谢肾上腺素、甲氧酰胺、微量白蛋白尿、镍、尿去甲代谢肾上腺素、尿 C 肽、铅、总卟啉、尿钾、蛋白尿、铜、尿钠、尿卟啉、尿素、血清素。

特定分析物的特殊注意事项：

香草扁桃酸：从采集前 48 小时开始，整个采集期间需要遵循不含以下食物的饮食：鳄梨、香蕉、猕猴桃、坚果、咖啡、茶、巧克力。在此期间建议在咨询医生后避免服用药物；否则，应在检查时告知所服用的药物名称。

17-酮类固醇：从采集前 48 小时开始，整个采集期间需要遵循不含以下食物的饮食：菠萝、鳄梨、香蕉、猕猴桃、黑莓、红梅、茄子、番茄、坚果、咖啡、茶、巧克力。在此期间建议在咨询医生后避免服用药物。

羟脯氨酸尿 24 小时：从采集前 48 小时开始，整个采集期间避免以下食物：肉、肉制品、肉汤和肉提取物、含明胶的产品、鱼、甜点、鸡蛋。在此期间建议在咨询医生后避免服用药物。

粪卟啉、总卟啉、尿卟啉：避免光照。

进行尿液采集需要：1 个 24 小时尿液罐（可在药房购买）和 1 个尿液容器（非无菌）。

采集方法：

开始采集时完全排空膀胱，丢弃早晨第一次排尿，记录采集开始时间（例如上午 7:00）；

将一天一夜的全部尿液收集到一个容器中；

第二天早晨在与前一天相同的时间（例如上午 7:00）排尿，将尿液放入同一容器中完成采集；

采集完成后，充分混合 24 小时的尿液；

倒出最少 50 毫升的尿液到容器中；

将 24 小时尿液罐中采集的总量记录在容器上，并将样本交付至机构实验室。

注：尿液应在采集期间保存在阴凉的地方。

11. 24 小时酸化尿液采集

24 小时酸化尿液采集应用于以下分析物：24 小时尿草酸盐。

进行尿液采集需要：1 个 24 小时尿液罐（可在药房购买）和 1 个尿液容器（非无菌），应交付至机构实验室。

采集方法：

开始采集时完全排空膀胱，丢弃早晨第一次排尿，记录采集开始时间（例如上午 7:00）；

TD-SGI-INF008_00 · Rev. 00 · Patient Information Sample Collection ZH

在尿液采集容器底部放置 2 汤匙满的商业盐酸（浓度为 10-12%），加入一天一夜排出的尿液，每次添加后充分混合；

第二天早晨在与前一天相同的时间（例如上午 7:00）排尿，将尿液放入同一容器中完成采集；

采集完成后，充分混合 24 小时的尿液；

倒出最少 50 毫升的尿液到容器中；

将 24 小时尿液罐中采集的总量记录在容器上，并将样本交付至机构实验室。

注：尿液应在采集期间保存在阴凉的地方。

注意：使用盐酸时应格外谨慎，因为它具有强烈的腐蚀性和刺激性。

12. 粪便采集用于粪便培养、寄生虫检查、完整检查

粪便应使用通常在普通商业容器中提供的小勺采集，量相当于一个花生。如延迟交付至实验室，样本可在冰箱中保存，直至交付（最多 24 小时）。需要提醒的是：

对于寄生虫学检查，建议在不同的日期进行三份早晨粪便样本的检查，并每天交付；

对于粪便培养，需要停用任何抗生素疗法至少一周，除非治疗医生另有指示；采集期间应注意不要用卫生间的水或尿液污染粪便，以免影响微生物学检查结果。如延迟交付至实验室，样本可在冰箱中保存，直至交付至实验室（最多 24 小时）；

对于完整检查，需要使用无菌容器，收集任何粘液或血液部分，并尽快交付至实验室。如延迟交付至实验室，样本可在冰箱中保存，直至交付至实验室（最多 24 小时）。

13. 胶带测试

早晨进行，不要进行任何卫生操作。使用透明胶带，将胶带的粘合部分贴在肛门口，轻轻按压 30 秒。将胶带粘贴到实验室事先提供的玻片表面上，避免形成褶皱。采集应在采集当天进行。

蛲虫卵具有粘性且高度传染性，因此在采集的所有阶段建议佩戴防护手套。

14. 粪便采集用于隐血搜索和粪便钙卫蛋白

隐血和钙卫蛋白粪便应通过实验室提供的容器进行采集，并遵循附带的说明进行采集。需要提醒的是：

将容器放在儿童接触不到的地方；

容器中的液体不得吞咽，也不得接触眼睛或粘膜。该试管经过特殊设计，可防止液体泄漏。如发生接触，应立即就医；

排便后立即进行采集；

如需要，在容器上注明：采集日期（D）、样本识别代码（ID）、患者姓名（N）；

不要将容器或其任何部分插入肛门；

腹泻时、月经期间、直肠出血时（如痔疮或其他原因）或被尿液污染时不要采集粪便；

该设备仅使用一次；

不要打开或试图打开透明盖；

如使用采集支架，请遵循支架上的说明。随后按照从第 3 点开始的样本采集程序进行操作。

采集说明：

在卫生间内放置卫生纸；

在卫生纸上排便。如可能，反向坐着；

拧开配有采集杆的绿色盖子；

在四个不同位置插入采集杆，并在表面上画十字。沟槽应被覆盖；

放回并紧紧拧上配有采集杆的绿色盖子。不要重新打开；

将采集装置保存在冰箱中，避免光照。尽快将采集装置交付进行分析。

15. 粪便采集：粪便弹性蛋白酶

粪便弹性蛋白酶搜索的粪便应通过实验室提供或药房可购买的容器进行采集。需要提醒的是：

将容器放在儿童接触不到的地方；

TD-SGI-INF008_00 · Rev. 00 · Patient Information Sample Collection ZH

排便后立即进行采集；
腹泻时、月经期间、直肠出血时（如痔疮或其他原因）或被尿液污染时不要采集粪便；
该设备仅使用一次。

采集说明：

在卫生间内放置卫生纸；
在卫生纸上排便。如可能，反向坐着；
拧开蓝色盖子，使用容器中的专用刮勺采集少量粪便。不要填满容器；
小心拧上容器盖，并将其保存在冰箱中；
在当天内将采集的样本交付至采血中心。

16. 阴道拭子和阴道直肠拭子采集

患者应：

在检查前 24 小时内避免性关系；
停止所有抗生素和抗真菌药物治疗至少一周；
在检查前 24 小时内不进行阴道灌洗；
采集不能在月经期间进行（除非急性症状使采集必要）。
仅限于用于培养的阴道拭子，实验室必须收到采集时准备的新鲜玻片，并附上相应的编制表格。相反，对于阴道直肠拭子，不需要新鲜玻片。

17. 宫颈拭子和宫颈管拭子采集

患者应：

在检查前 24 小时内避免性关系；
停止所有抗生素治疗至少一周，在检查前 24 小时内不进行阴道灌洗；
采集不能在月经期间进行（除非急性症状使采集必要）。

18. 尿道拭子采集

女性患者应：

在检查前 24 小时内避免性关系；
停止所有抗生素和抗真菌药物治疗至少一周；
在检查前 24 小时内不进行阴道灌洗；
不应有月经；
在前三小时内未排尿。

男性患者应：

在检查前 24 小时内避免性关系；
停止所有抗生素和抗真菌药物治疗至少一周；
在前 3 小时内未排尿。

19. 痰液采集用于培养检查

在无菌宽口容器中早晨禁食进行采集；用几次漱口用水充分冲洗口腔；进行深呼吸，将痰液直接收集到无菌容器中。重要的是样本不应由唾液组成，并且必须在采集后一小时内交付至采血点。

20. 三份样本细胞学检查的痰液采集

采集时建议严格按照以下说明进行：

起床后，用水漱口；
深咳；
将痰液直接收集到容器中；
用几次漱口用水充分冲洗口腔；
进行深呼吸（不应收集唾液）；
将痰液直接收集到实验室提供的容器中；

TD-SGI-INF008_00 · Rev. 00 · Patient Information Sample Collection ZH

连续三天重复整个程序，将容器保存在阴凉的地方。

注意：容器中的溶液具有防腐剂的功能；因此，不应倾倒或释放到环境中。防腐剂纯物质形式的某些成分可能有毒或可燃。然而，它们在最终溶液中的浓度可以忽略不计，赋予无毒和不可燃的特性。无论如何，建议：将容器密封保存，常温（15-25°C）远离热源和火焰，不要吞咽，避免与皮肤和眼睛接触，远离儿童接触的地方。如果接触眼睛，用大量水和眼科消充血溶液充分冲洗。如果吞咽，喝大量的水，避免呕吐、牛奶或活性炭，咨询医生并出示这份单子。三份样本应交付至实验室，并附上有关以下信息的文件：症状、先前的手术、组织学、细胞学、呼吸道放射学和超声检查以及进行的治疗。

21. 宫颈阴道材料采集用于 PAP 测试

患者应：

在检查前 48 小时内避免性关系；

在检查前 24 小时内不进行局部治疗或阴道灌洗；

采集可在月经周期前 5 天进行，仅在周期结束后 5 天进行。

关于精液检查和未特别提及的生物样本，建议联系实验室。

22. 精液培养

患者应在检查前 24 小时内避免性关系；患者应停止任何抗生素治疗至少一周；采集应以彻底清洁外生殖器和双手为前提；精液采集应通过直接射精到无菌容器中进行。如延迟播种，材料应在冰箱中保存，最多 24 小时。

23. 三份样本尿液细胞学检查

采集时建议严格按照以下说明进行：

排出早晨第一次排尿；

喝约一升的水或其他无酒精和无气的饮料；

仔细清洗外生殖器；

饮用后，将尿液收集到实验室提供的容器中；

连续三天重复整个程序，将容器保存在阴凉的地方。

采集完成后，在 3 天采集期间的每一天向实验室交付 3 份样本和相应填写的验收单。精确收集临床信息对于正确的细胞学诊断至关重要。

注意：容器中的溶液具有防腐剂的功能；因此，不应倾倒或释放到环境中。防腐剂纯物质形式的某些成分可能有毒或可燃。无论如何，建议：将容器密封保存，常温（15-25°C）远离热源和火焰，不要吞咽，避免与皮肤和眼睛接触，远离儿童接触的地方。如果接触眼睛，用大量水和眼科消充血溶液充分冲洗。如果吞咽，喝大量的水，避免呕吐、牛奶或活性炭，咨询医生并出示这份单子。

24. 新生物细胞采集痰液

痰液应在早晨禁食状态下采集。

25. 呼气测试

25.1 呼气测试是什么

呼气测试是一种用于诊断食物不耐受（乳糖、葡萄糖、山梨醇）或细菌污染怀疑（乳糖）的非侵入性检查。该测试可确定胃肠系统的改变，针对那些寻求症状答案的人，这些症状通常难以解释，如腹部气胀难以排气、腹泻、“不良”或缓慢消化、腹胀、便秘、胀气和不良消化。

尿素呼气测试是进行的检查，用于诊断幽门螺杆菌引起的胃十二指肠感染。

25.2 呼气测试的类型

乳糖呼气测试：H₂ 呼气测试用于确定乳糖吸收不良。乳糖不耐受是最常见的碳水化合物吸收不良形式，影响各个年龄的人。这种吸收不良的原因是由于小肠中通常存在的乳糖酶缺乏。在正常情况下，乳糖摄入后由肠乳糖酶分解为葡萄糖和半乳糖，在空肠-回肠水平上被吸收；如果乳糖酶缺乏，

TD-SGI-INF008_00 · Rev. 00 · Patient Information Sample Collection ZH

乳糖到达结肠时未改变，被菌群发酵，产生多种气体，包括氢气、甲烷和二氧化碳，其中一部分进入血液循环，通过肺部空气排出。

乳果糖呼气测试：H₂ 乳果糖呼气测试用于诊断口盲肠转运时间 (OCTT) 改变和 SIBO。测量口盲肠转运时间用于评估摄入的食物到达小肠的时间，这个时间在过动性腹泻情况下可能缩短，或在消化不良症状、便秘或胃排空缓慢情况下可能延长。

葡萄糖呼气测试：H₂ 呼气测试用于诊断小肠细菌过度生长。细菌过度生长综合征很常见，在许多有机病变中复发，但也经常见于肠易激综合征 (IBS) 或长期服用药物 (抗酸剂、质子泵抑制剂) 或曾进行过腹部手术或高龄患者。

果糖呼气测试：H₂ 呼气测试用于诊断果糖吸收不良。果糖是一种天然糖，可在某些蔬菜、水果和谷物等食物中找到。果糖呼气测试是确定果糖不耐受的非侵入性方法，表现为腹泻、胀气和腹部疼痛。

幽门螺杆菌呼气测试：该测试用于评估胃粘膜中幽门螺杆菌的存在。幽门螺杆菌是一种在人类胃内找到理想生长和复制栖息地的细菌。这种微生物被认为是唯一能够抵抗胃酸性环境的微生物；这一特征是由于其高度产生尿素酶的能力所赋予的，尿素酶是一种将尿素分裂成二氧化碳和氨的酶。通过这种方式，尿素酶中和胃酸，创造有利于细菌复制的微环境。

25.3 乳糖、乳果糖、葡萄糖、山梨醇、果糖呼气测试的准备

准备方案：

测试应禁食进行；

在检查前 4/5 天，患者不应服用抗生素、乳酸菌和泻药（对于抗生素药物为 20 天）；

医生应确保患者没有严重腹泻；

患者在检查前一天应仅进行以下饮食：早餐：一杯茶；午餐：一盘加少油的煮米饭；晚餐：一份烤/煮鸡肉/火鸡胸肉或煮鱼；

从检查前一天下午 9 点开始，必须进行完全禁食（可自由饮用无气水）；

从检查当天早上 7 点开始，患者必须保持禁食状态，不洗牙齿，不吸烟，不进行体育活动；

建议在基础采集前 30 分钟用 0.2% 氯己定进行漱口；

在测试执行期间，禁止吸烟、饮水、进食、嚼口香糖或糖果或进行体力活动。

25.4 尿素呼气测试准备（幽门螺杆菌）

为确保测试的充分准确性，必须遵循下列说明：

在过去 4 周内，不应服用抗生素和质子泵抑制剂 (PPI) ；

在检查前的一周内，不应服用胃保护剂；

检查当天早晨应遵守禁食；检查前 2 小时只能喝矿泉水无气水；

检查前一天需要遵循以下列出的饮食：早餐：大麦咖啡、茶、干饼干或烤面包；午餐：米饭或意大利面加油或帕玛森芝士；下午：大麦咖啡、茶、干饼干或烤面包；晚餐：白肉（鸡肉、兔肉或火鸡）、鱼、加油米饭；

不要洗牙齿；

如果是吸烟者，应从前一天晚上开始戒烟。